DAILY QUANTUM BRIEF

샷을 잃는 소프트웨어, 해를 살리는 QUBO

2026년 9월 8일 | 최근 24시간 우선, 의미 있는 항목은 최근 7일까지 대조

오늘의 한 문장

실제 양자 계산의 신뢰성은 큐비트 수뿐 아니라, 샷 후처리·QUBO 계수·디코더 검증 같은 고전 소프트웨어 층에서 결정됩니다.

99.6%
Qiskit 사례의 최대 샷 손실

0.02→39%
조건화 후 feasible sample

278/280
Ising decoder가 밀린 평가

판독 원칙

실제 QPU, 시뮬레이션, 고전 후처리와 형식 검증을 분리하고, 속도보다 비교 조건을 먼저 확인했습니다.

Executive Summary

프리프린트 · 실제 QPU

Qiskit 후처리 오류: 샷이 사라졌다

SamplerQNN이 물리 큐비트 전체 bitstring을 가상 큐비트 결과로 잘못 해석해 유효 샷 85~99.6%를 버렸습니다. 동일 raw data의 정확도는 올바른 marginalization 0.94, 기존 filter 0.39였습니다. QML 우위가 아니라 소프트웨어 정확성 문제입니다.

프리프린트 · Advantage2

CVRPTW: 변수 수보다 계수 조건

동일한 48개 논리 변수에서 QUBO의 Ising rescaling factor를 2.7×10^10에서 1.7×10^5로 낮추자 feasible sample이 0.02%에서 39.4%로 늘었습니다. 13개 N=10 사례, 1,000 reads, 3 seeds 결과입니다.

프리프린트 · QEC 벤치마크

디코더 순위는 단순 잡음에서 안 옮겨간다

Google Willow 실제 데이터와 네 단계 합성 잡음 모델에서 6개 디코더를 비교했습니다. 연산 종류별 error rate를 줄 때부터 하드웨어 순위가 맞았고, device calibration은 절대 오류값만 개선했습니다.

프리프린트 · AI/형식 검증

AxQM: 양자역학 증명을 kernel로 채점

Nielsen·Chuang의 479개 항목에서 1,019개 Lean 증명 과제를 만들었습니다. 모든 문제는 해가 있고 Lean kernel이 sorry와 새 공리를 거부합니다. AI가 답을 잘 쓰는지가 아니라 증명이 실제로 성립하는지를 검사합니다.

최근 7일의 동료평가 보강

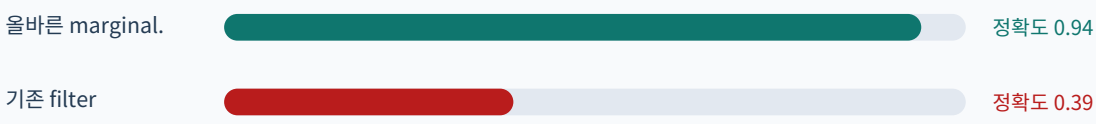
Communications Physics 연구는 D·Wave Advantage에서 장거리 Ising 격자의 단위셀 바닥상태를 탐색했습니다. 최대 36~64 spin 사례에서 고전 결과와 일치했지만, 약 30 site를 넘으면 알려진 상태를 안정적으로 찾지 못했습니다. 10분 QPU 대 2,500 CPU분 비교는 목적형 하드웨어와 일반 CPU, 최적화되지 않은 코드의 비교여서 양자 가속 증거로 해석하지 않았습니다.

후처리 오류가 물리 잡음처럼 보일 때

문제의 구조

n개 가상 큐비트가 100개가 넘는 물리 큐비트 중 높은 index에 배치돼도 backend는 전체 길이 bitstring을 돌려줍니다. 기존 filter는 그 bitstring의 정수값이 2^n보다 작은 경우만 남겼습니다. 따라서 높은 위치의 유효 bit 하나만 1이어도 샷이 폐기됩니다.

같은 4,096 shots, 같은 하드웨어 측정



가장 나쁜 배치 [108,109,110,118]에서는 16 shots만 생존: 0.4%

훈련에서는 더 위험하다

실제 QPU fine tuning 5회에서 올바른 loss 0.33~0.44가 optimizer에는 0.012~0.019로 전달돼 신호가 22~27배 작아졌습니다. 겉으로는 barren plateau처럼 보이지만 원인은 회로의 trainability가 아니라 정규화되지 않은 확률 벡터였습니다. raw bitstring을 저장하지 않았다면 훈련 이력은 사후 복구하기 어렵습니다.

검증 범위

- 5개 breast cancer 분류 실험, ibm_kingston · ibm_torino inference
- Aer FakeJakartaV2 noise model에서 훈련 후 QPU로 전이
- 하드웨어 fine tuning은 ibm_torino · ibm_fez, COBYLA 5 iterations
- 영향 버전 0.8.4~0.9.0; layout marginalization 수정 PR #1041은 2026.05.07 merge

실무 조치

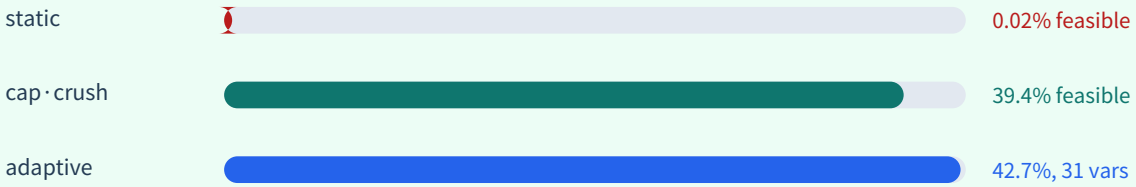
shot survival ratio와 probability sum을 매 job 기록하고, transpiler layout을 이용해 active bit만 marginalize해야 합니다. 논문 공개는 9월이지만 수정 merge는 5월이므로 '새로 발견된 미수정 버그'로 쓰면 안 됩니다.

표현과 검증이 바꾸는 실제 QPU 결과

1 | CVRPTW: 벌점 크기보다 하드웨어 안에서 남는 해상도

static QUBO는 device h/J 범위에 맞추기 위해 2.7×10^10배 압축돼 작은 목적함수 계수가 coupler resolution 아래로 밀렸습니다. cap·crush는 변수 수를 그대로 둔 채 불필요한 capacity 제약을 정리하고 남은 계수를 재조정했습니다.

Advantage2_system1 · N=10 · 13 instances × 3 seeds · 1,000 reads



GNN coarsening은 N=10~100 simulated annealing 구간에서 feasibility 83.3% 대 68.9%, QUBO 약 5~6배 축소를 보였습니다. 그러나 OR·Tools와 고전 repair+local search가 최종 비용의 더 강한 기준선이었고, 양자 pipeline은 이를 넘지 못했습니다. 이 결과는 QUBO formulation의 개선이지 양자 속도 우위가 아닙니다.

2 | Surface code: simulator ranking이 하드웨어 ranking은 아니다

Willow 실제 shot data를 code distance 3종, basis 2종, round count 15종에서 평가했습니다. 균일 잡음보다 연산 종류별 error rate를 둔 모델에서 6개 decoder의 순위가 하드웨어와 맞았습니다. calibration을 더해도 순위는 더 좋아지지 않고 절대 error rate만 가까워졌습니다.

독립 재검증의 결론

NVIDIA Ising pre·decoder는 현재 Willow 규모에서 accuracy·latency 우위를 보이지 않았습니다. 다른 decoder가 280개 평가 중 278개에서 두 지표를 동시에 같거나 개선했습니다. 이는 훈련 receptive field보다 작은 code distance에서의 결과이며 전체 규모로 일반화할 수 없습니다.

AxQM: LLM의 양자 지식에 기계 검증을 붙인다

AxQM은 유한차원 양자역학 Lean library 위에 1,019개 proof synthesis task를 공개했습니다. task statement·의존성 ledger·grader는 공개하고 reference proof는 학습 유출을 막기 위해 비공개로 유지합니다. 코드 생성의 유창성이 아니라 kernel 통과 여부로 채점한다는 점이 장점입니다. 아직 학회 accepted 본논문은 아니며 벤치마크 프리프린트입니다.

DFT · OLED · 재료·최적화 연구자가 볼 지표

- ☐ raw shots, survival ratio, probability normalization, transpiler layout
- ☐ QUBO variables뿐 아니라 Ising rescaling, coefficient resolution, chain breaks
- ☐ feasibility와 최종 cost를 분리하고 OR·Tools·repair·local search와 비교
- ☐ simulator의 decoder 순위가 real·shot data에서도 유지되는지 확인
- ☐ DFT/다체 모델을 Ising으로 줄일 때 unit·cell bias와 classical solver를 함께 기록
- ☐ AI가 만든 회로·증명은 kernel check, unit test, hardware replay로 검증

연구 적용 한 줄

OLED·재료 계산에서도 에너지 오차만 보지 말고, Hamiltonian 계수의 동적 범위·shots 보존·후처리 정규화·강한 고전 기준선을 한 자원표에 묶어야 합니다.

참고문헌 · 직접 링크

[1] Panambalom et al., arXiv:2609.05060v1 (submitted 2026.09.04; Monday listing checked 2026.09.07)

[2] Qiskit Machine Learning PR #1041 (merged 2026.05.07)

[3] Rezk and Gora, arXiv:2609.04593v1 (submitted 2026.09.04)

[4] Manor et al., arXiv:2609.04557v1 (submitted 2026.09.03)

[5] Yin et al., AxQM arXiv:2609.05157v1 and code (2026.09.04)

[6] Koziol and Schmidt, Communications Physics (published 2026.09.02)

수집 메모: 신규 D·Wave·양자 기술 뉴스레터 없음. 원 출처까지 검증 가능한 새 LinkedIn 기술 게시물과 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문도 확인하지 못함.